

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Фрезерно-гравировальный станок ЧПУ 1,5 кВт (серии 2030–6090)

Программа управления: CNCV4.exe (Grbl Overseer)



Важное предупреждение

Перед любой диагностикой отключите станок от сети 220В!
Никогда не запускайте шпиндель без работающей помпы водяного охлаждения — это приведёт к его быстрому выходу из строя.

1. Станок не подключается к компьютеру (нет соединения в CNCV4)

Возможная причина	Решение
Не установлен драйвер CH340	Запустите файл The driver.EXE (или CH340SER.exe) из комплекта и установите драйвер. Перезагрузите компьютер.
Неправильный COM-порт	Зайдите в Диспетчер устройств → Порты (COM и LPT). Найдите «USB-SERIAL CH340 (COMx)» и выберите этот порт в настройках CNCV4.

USB-кабель повреждён или плохо вставлен	Попробуйте другой USB-кабель и другой порт на компьютере.
Конфликт с другим ПО	Закройте все другие программы, которые могут использовать COM-порт (Arduino IDE, другие отправители G-code).

2. Оси не двигаются / двигаются рывками / теряют шаги

Проблема	Решение
Оси вообще не реагируют на Jog	Проверьте подключение всех кабелей шаговых двигателей. Убедитесь, что питание контроллера включено.
Теряются шаги (размер детали не совпадает)	Откалибруйте шаги/мм (\$100, \$101, \$102). Уменьшите максимальную скорость (\$110, \$111). Проверьте натяжение ремней/винтов.
Ось двигается только в одну сторону	Поменяйте местами провода DIR+ и DIR- на драйвере шагового двигателя.
Сильный шум и вибрация	Уменьшите скорость или ускорение. Проверьте затяжку всех болтов и отсутствие люфтов.

Совет: Для калибровки — переместите ось на 100 мм по команде и измерьте фактическое расстояние линейкой.

3. Шпиндель не запускается или перегревается

Проблема	Решение
Шпиндель не включается	Убедитесь, что помпа охлаждения работает. Проверьте подключение к частотному преобразователю (VFD). В программе задайте команду M3 S12000 (пример).
Шпиндель сильно греется	Обязательно включите помпу охлаждения перед запуском! Проверьте уровень жидкости в системе охлаждения.
Фреза не вращается или слабо	Проверьте крепление фрезы в цанге ER11. Увеличьте обороты постепенно. Проверьте настройки VFD.

4. Самые частые ошибки GRBL

Код ошибки / Alarm	Описание	Что делать
Alarm 1 (Hard limit)	Сработал концевик	Отведите ось вручную или выполните \$H (Homing)
Alarm 2 (Soft limit)	Выход за пределы мягких лимитов	Выполните Homing. Проверьте \$130–\$132 (максимальные перемещения)
Error 1–3, 20–24	Ошибка в G-code	Проверьте файл G-code в симуляторе. Пересохраните из

		CAM-программы.
Homing fail	Проблема с поиском начала координат	Проверьте подключение и работу концевиков. Увеличьте \$27 (pull-off distance)
Машина в состоянии Alarm	Любая критическая ошибка	Нажмите «Kill Alarm» или «Reset» в CNCV4, затем выполните Homing

5. Другие распространённые неисправности

- **Станок внезапно останавливается во время работы** — Проверьте USB-соединение (используйте качественный короткий кабель). Уменьшите скорость подачи.
- **Размеры детали сильно отличаются от модели** — Обязательно откалибруйте шаги/мм (\$100–\$102).
- **Фреза ломается** — Снизьте подачу, увеличьте обороты, используйте подходящую фрезу и СОЖ для металла.
- **Сильный люфт по осям** — Подтяните все болты, проверьте шарико-винтовые пары и направляющие.
- **Помпа не работает** — Проверьте подключение к 220В и наличие воды в системе.

Рекомендации по профилактике

- Регулярно очищайте станок от стружки и пыли
- Смазывайте направляющие и винты
- Всегда запускайте симуляцию перед обработкой
- Выполняйте Homing перед каждой серьёзной работой

- Не оставляйте станок включённым без присмотра

Если ничего не помогает

Пришлите нам:

- Скриншот окна CNCV4 с ошибкой
- Текст ошибки из консоли
- Описание проблемы (что именно происходит и при каких действиях)

Поддержка:

Телефон: **+7 961 991-01-76**

Email: **stepmotoren@yandex.ru**

Мы оперативно помогаем всем нашим покупателям.

Удачной работы на вашем станке!

Соблюдайте технику безопасности — и станок прослужит вам долгие годы.

© 2026 | Документ «Устранение неисправностей» — Версия 1.0